

ANALIZA III - LISTA 22, 21.01

W kolejnych zadaniach ω, η są formami. Żeby zrobić te zadania potrzebny jest materiał ze stron 24-26 skryptu. Wskazówki i (lub) rozwiązania są w Spivaku.

1. Pokaż, że dla $\omega, \omega_1, \omega_2 \in \Gamma^k(\mathbb{R}^d)$

- $f^*(\omega_1 + \omega_2) = f^*(\omega_1) + f^*(\omega_2)$
- $f^*(g \cdot \omega) = (g \circ f) \cdot f^*(\omega)$

2. Pokaż, że dla $\omega \in \Gamma^k(\mathbb{R}^d), \eta \in \Gamma^m(\mathbb{R}^d)$ $f^*(\omega \wedge \eta) = f^*(\omega) \wedge f^*(\eta)$

3*. Pokaż, że jeśli ω jest formą klasy C^1 , a f przekształceniem klasy C^2 , to $f^*\omega$ jest formą klasy C^1 .

4*. Pokaż, że dla $\omega \in \Gamma^k(\mathbb{R}^d), \eta \in \Gamma^m(\mathbb{R}^d)$ mamy

$$d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge d\eta.$$

Wsk. Zrobić najpierw dla ω będącego funkcją, potem dla $\omega = dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$ i $\eta = dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_m}$, kolejno dla $\omega = f dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$ i $\eta = dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_m}$. Można zacząć od $k = 1 = m$ i zobaczyć, co się dzieje.

Uwaga: tu wystarczą formy klasy C^1 .

5*. Pokaż, że dla $\omega \in \Gamma^k(\mathbb{R}^d)$ mamy $d(d\omega) = 0$ czyli $d^2 = 0$. *Wsk. Zrobić najpierw dla ω będącego funkcją, potem dla $\omega = dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$, w końcu dla potem dla $\omega = g dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$, $g \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$.*

Uwaga: tu wystarczą formy klasy C^2 .

6*. Pokaż, że dla $\omega \in \Gamma^k(\mathbb{R}^d)$ i $f : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}^m$ mamy

$$(0.1) \quad f^*(d\omega) = d(f^*(\omega))$$

Wsk. Zacząć od 0-formy czyli funkcji, a potem indukcyjnie zwiększać rząd formy biorąc $\omega = \omega_1 \wedge dx^i$, gdzie dla ω_1 już mamy (0.1) .